

크리프 변형 기반 정밀 미세혈관 구조체 제조 기술

하이드로젤 점탄성 특성을 활용한 병태학적 혈관 모델 구현



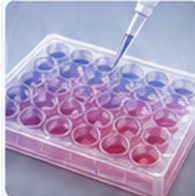
적용분야 / 제품

01 인체 조직 칩



병리학적 혈관 환경을 모사하는 인체 조직 칩 개발에 활용

02 약물 반응 플랫폼



미세혈관 내 약물 분포 및 세포 반응 실험용 플랫폼 적용

03 질환 모델링

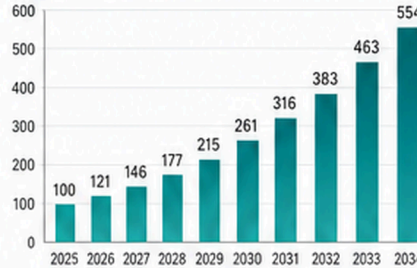


혈관 협착 및 폐쇄 모델을 통한 질환 병태 재현 및 연구

시장현황

Bioprinting and Tissue Engineering Market

시장 규모 전망 (지수, base=100)



2025-2034년
연평균 성장률
20.9%

2034년 시장 규모
554
지수 (base=100)

출처: 3D Bioprinted Human Tissue Market Size, Share, and Industry Analysis By Technology, By Application, By End-user, and Regional Forecast, 2026-2034 (2026)

기술개요



하이드로젤 내 희생잉크로 관형 채널을 3D 프린팅 후
희생잉크 제거로 빈 채널 형성



수직 및 측면 방향 응력을 장시간 인가하여 점탄성
크리프 변형을 유도, 채널 내경을 점진적으로 축소



반복 변형과 형상 안정화 공정을 통해 병태학적 혈관
구조체를 안정적으로 제작 및 유지

핵심 차별성



크리프 변형을 이용한 점진적 변형으로 하이드로젤 손상
없이 정밀한 직경 축소 가능

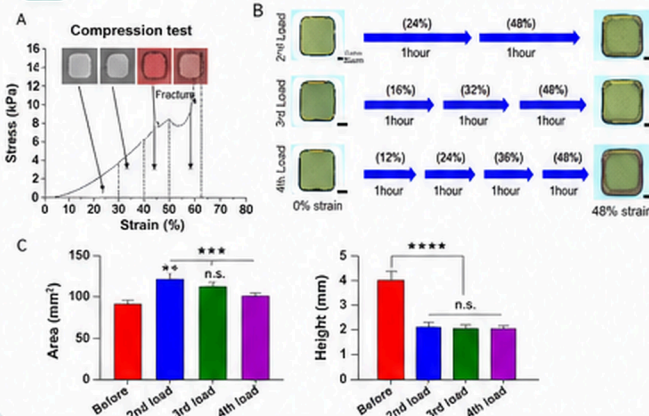


유한요소해석 기반 최적 변형 조건 도출로 공정 효율성과
재현성 확보



복잡한 모세혈관 네트워크 및 협착 모델 등 다양한
병리학적 혈관 구조 구현 가능

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 기존 바이오프린팅은 400µm 이하 직경 제어 및 병태형상 구현에 한계 존재
- 급격한 압축 변형 시 하이드로젤 파손 및 내경 복원 현상으로 안정적 구조체 제작 어려움



기술적 우위

- 크리프 변형 기반 반복 공정으로 210µm 수준까지 내경 축소 및 원형도 유지 가능
- 형광염료 유입 시험 등으로 유체 흐름 기능 검증, 실제 혈관 기능 모사 가능

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
하이드로젤 구조체의 크리프 변형을 이용한 미세혈관 구조체 제조방법 및 이를 이용한 미세혈관 구조체	39-1	2025-07-01



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051-510-7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr